부모용 진행 안내 · 원기둥·원뿔·구

초6 수학 · 입체와측정 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-ROUNDSOLID-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 원기둥 모양 통(풀 통, 캔, 휴지심), 공, 고깔모자나 깔때기(있으면), A4 종이, 가위, 테이프, 연필, 자, 컴퍼스, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원기둥·원뿔·구에서 밑면·옆면·높이, 원뿔의 꼭짓점·모선, 구의 중심·반지름을 그림과 물건에서 찾고, 세 입체도형과 각기둥을 비교해 같은 점과 다른 점을 말한다.
확인 구성 요소 알기와 비교(S03~S08, S12 ①②④, S14, 활동지 1·2·5)
성공 기준 구성 요소를 바르게 짚고, ‘원기둥은 밑면이 원이고 옆면이 굽은 면이라 각기둥이 아니에요’처럼 뜻을 들어 까닭을 말한다.

목표 B 원기둥의 전개도에서 밑면과 옆면을 찾고, 옆면(직사각형)의 가로는 밑면의 둘레, 세로는 원기둥의 높이와 같음을 이용해 전개도인지 판단하고 길이를 구하며 전개도를 완성한다.
확인 전개도 펼치기와 판단, 길이 구하기(S09~S11, S12 ③, S14, 활동지 3·4)
성공 기준 두 밑면이 옆면의 위아래에 하나씩 있어야 하는 까닭을 말하고, 옆면의 가로·세로를 바르게 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 각기둥과 각뿔

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(각기둥과 각뿔)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
원기둥은 두 밑면이 평행하고 합동이므로 각기둥의 한 종류라고 생각한다.	각기둥의 뜻(밑면이 다각형, 옆면이 직사각형)과 원기둥의 밑면(원)·옆면(굽은 면)을 비교한다(S07).

원뿔의 모선과 높이를 같은 것으로 생각하거나 바꾸어 읽는다.	직각 표시(밑면에 수직)가 있는 것이 높이, 비스듬한 것이 모선임을 짚고 실로 재어 본다(S04, S08).
원기둥 전개도에서 두 밑면을 같은 쪽에 붙이거나, 옆면의 가로와 세로를 바꾸어 생각한다.	종이를 통에 감았다 펼쳐 가로가 밑면의 둘레임을 확인하고, 전개도를 오려 말아 본다(S09~S11, 활동지 3).
원기둥의 밑면과 옆면이 만나는 둥근 선에도 꼭짓점이 있다고 생각한다.	꼭짓점은 뾰족한 점임을 말하고, 원뿔의 꼭짓점과 비교한다(S06, S14).

오늘 다루지 않는 것 원기둥·원뿔·구의 구성 요소와 특징, 각기둥과의 비교, 원기둥의 전개도(옆면의 가로 = 밑면의 둘레, 세로 = 높이)를 다룬다. 밑면의 둘레를 지름 × 원주율로 계산하는 것은 다음 단원(원주와 원주율)에서, 원기둥의 겉넓이·부피와 원뿔의 전개도는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(각기둥과 각뿔, 지름)	약 3분	—
S03	원기둥의 밑면·옆면·높이	약 3분	A
S04	원뿔의 꼭짓점·모선·높이	약 3분	A
S05	돌려서 만든 입체도형과 구	약 2분	A
S06	세 입체도형 비교	약 2분	A
S07	오개념 비교(원기둥은 각기둥이다)	약 2분	A
S08	안내받는 연습(원뿔의 높이·모선·지름)	약 3분	A
S09	원기둥의 전개도	약 4분	B
S10	안내받는 연습(전개도 판단)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(전개도의 길이)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 5분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(원기둥의 특징)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S16	선수 학습 보충(각기둥과 각뿔)	약 5분	—

장별 안내



S01 **원기둥·원뿔·구** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 세 입체도형을 보여 주고, 각기둥·각뿔과 무엇이 다른지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 세 도형을 집에서 본 적 있어? 어떤 물건이 이런 모양이야?”
- “지난 시간에 배운 각기둥, 각뿔과 무엇이 다를까? 오늘 끝날 때 다시 말해 보자.”

예상 답

- “캔, 고깔모자, 공이요.”
- “둥글어요. 굴러가요.”

막히면

- 집에 있는 풀 통(원기둥), 고깔모자나 깔때기(원뿔), 공(구)을 직접 보여 줍니다.

주의

- 준비물: 원기둥 모양 통(풀 통, 캔, 휴지심), 공, A4 종이, 가위, 테이프, 자, 컴퍼스. 풀 통과 종이는 S09에서 씁니다.
- 아이의 답을 맞다, 틀리다로 판단하지 않고 들어 둡니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(각기둥과 각뿔, 지름) · 약 3분

지난 차시의 각기둥·각뿔과, 오늘 길이를 말할 때 쓰는 반지름·지름을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가와 나의 이름을 말해 볼래? 밑면이 어떤 모양인지 보고 말해 줘.”
- “③은 3학년 때 배운 원이야. 지름은 반지름의 몇 배였지?”

정답

- ① 삼각기둥(밑면이 삼각형인 각기둥)
- ② 사각뿔(밑면이 사각형인 각뿔)
- ③ 6 cm ($3 \times 2 = 6$)

막히면

- ①②에서 이름을 모르면 “밑면은 몇 개야? 옆면은 어떤 모양이야?”라고 묻고, 밑면의 모양 + 기둥(뿔)으로 이름을 붙이게 합니다.
- 두 개 이상 틀리면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초6 ‘각기둥과 각뿔’을 다시 하고, 반지름·지름이 헷갈리면 초3 ‘원의 중심·반지름·지름’을 봅니다.

주의

- 점선은 보이지 않는 모서리입니다. 오늘 그림에서도 같은 뜻으로 씁니다.



S03 **원기둥** · 원기둥의 밑면·옆면·높이 · 약 3분

원기둥의 밑면(서로 평행하고 합동인 두 원), 옆면(굽은 면), 높이(두 밑면에 수직인 선분의 길이)를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “풀 통을 세워 볼까? 위와 아래의 면은 어떤 모양이야? 크기는 어때?”
- “이렇게 서로 평행하고 합동인 두 원을 ‘밑면’, 옆을 둘러싼 굽은 면을 ‘옆면’이라고 해. 두 밑면 사이를 수직으로 잰 길이가 ‘높이’야.”
- “풀 통의 높이를 자로 재 볼래?”

예상 답

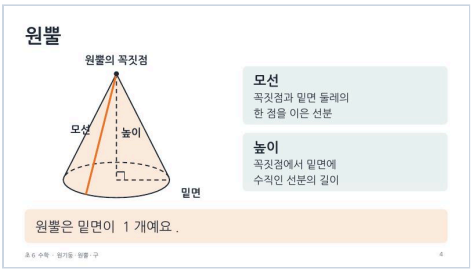
- “위아래가 똑같은 원이에요.”
- “옆은 휘어 있어요.”

막히면

- 풀 통의 위와 아래 면을 종이에 대고 따라 그려 두 원이 겹치는지 봅니다(합동).

주의

- 각기둥의 옆면은 평평한 직사각형이지만 원기둥의 옆면은 굽은 면입니다. 그래서 원기둥은 굴러갑니다.
- 높이는 세운 통 옆에 자를 수직으로 대고 잽니다. 비스듬히 재지 않습니다.



S04 **원뿔** · 원뿔의 꼭짓점·모선·높이 · 약 3분

원뿔의 밑면, 옆면, 원뿔의 꼭짓점, 모선, 높이를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “고깔모자를 뒤집어 볼까? 바닥의 원이 ‘밑면’이야. 원뿔은 밑면이 몇 개야?”
- “뾰족한 점을 ‘원뿔의 꼭짓점’이라고 해. 꼭짓점에서 밑면 둘레의 한 점까지 이은 선분이 ‘모선’이야.”
- “꼭짓점에서 밑면에 수직으로 내린 선분의 길이가 ‘높이’야. 모선과 높이 중 무엇이 더 길까?”

예상 답

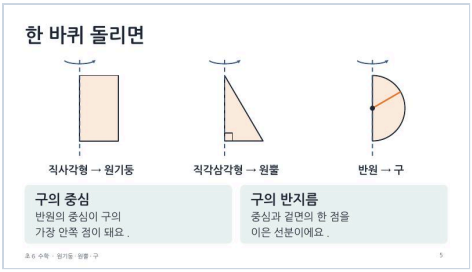
- “1개요.”
- “모선이 더 길어요. 비스듬하니까요.”

막히면

- 고깔모자의 꼭짓점에서 바닥까지 실을 비스듬히 대어 보고(모선), 꼭짓점 아래로 똑바로 내려 대어 봅니다(높이).

주의

- 모선은 셀 수 없이 많고 길이는 모두 같습니다.
- 높이는 원뿔 안쪽에 있어서 점선으로 그립니다. 직각 표시는 높이가 밑면에 수직이라는 뜻입니다.



S05 한 바퀴 돌리면 · 돌려서 만든 입체도형과 구 · 약 2분

평면도형을 한 바퀴 돌려 원기둥·원뿔·구가 만들어짐을 보고, 구의 중심과 반지름을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “직사각형 종이를 점선(한 변)에 막대처럼 붙이고 빙글 돌리면 어떤 모양이 보일까?”
- “직각삼각형은? 반원은?”
- “반원을 돌려 만든 공 모양을 ‘구’라고 해. 반원의 중심이 구의 중심, 중심에서 겉면까지 이은 선분이 구의 반지름이야.”

예상 답

- “원기둥, 원뿔, 공(구)이 돼요.”

막히면

- 종이를 오려 연필에 테이프로 붙이고 손바닥 사이에서 빠르게 굴려 보면 모양이 보입니다.

주의

- 구는 어느 방향에서 보아도 원 모양이고, 구의 반지름은 모두 같습니다.
- 직각삼각형은 직각을 낀 변을 기준으로 돌려야 원뿔이 됩니다.



	원기둥	원뿔	구
밑면	원 2 개	원 1 개	없어요
꼭짓점	없어요	1 개	없어요
위에서 본 모양	원	원	원
앞에서 본 모양	직사각형	삼각형	원

S06 세 입체도형 비교하기 · 세 입체도형 비교 · 약 2분

원기둥·원뿔·구의 밑면, 꼭짓점, 위·앞에서 본 모양을 비교해 같은 점과 다른 점을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “풀 통, 고깔모자, 공을 눈높이에 두고 앞에서 볼까? 어떤 모양으로 보여?”
- “위에서 내려다보면? 세 도형이 같은 것은 뭐고 다른 것은 뭐야?”

예상 답

- “위에서 보면 다 원이에요.”
- “앞에서 보면 직사각형, 삼각형, 원이에요.”

막히면

- 물건을 식탁 위에 놓고 아이 눈높이를 식탁 높이에 맞춰 앞에서 보게 합니다.

주의

- 원기둥의 밑면과 옆면이 만나는 둥근 선에는 꼭짓점이 없습니다(뾰족한 점이 없음).
- 같은 점: 모두 굽은 면이 있다. 다른 점: 밑면의 수, 꼭짓점, 앞에서 본 모양.



S07 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(원기둥은 각기둥이다) · 약 2분

원기둥과 각기둥의 같은 점(평행하고 합동인 두 밑면)과 다른 점(밑면의 모양, 옆면)을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “각기둥의 밑면은 어떤 도형이었지? 원은 그런 도형일까?”
- “각기둥의 옆면은 어떤 모양이었어? 원기둥의 옆면은?”

예상 답

- “곰이요. 각기둥은 밑면이 다각형인데 원은 다각형이 아니에요.”

정답

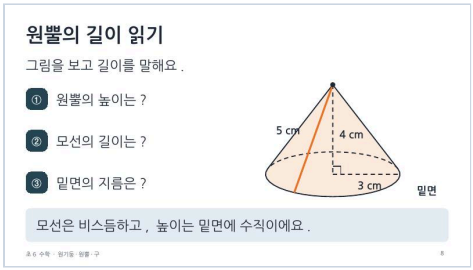
- 곰이 맞습니다. 각기둥은 밑면이 다각형이고 옆면이 직사각형입니다. 원기둥은 밑면이 원(다각형이 아님)이고 옆면이 굽은 면이므로 각기둥이 아닙니다.
- 토끼가 말한 ‘두 밑면이 평행하고 합동’은 원기둥과 각기둥의 같은 점입니다.

막히면

- S16(보충)의 각기둥 그림과 S03의 원기둥 그림을 나란히 보여 주고 옆면을 손가락으로 쓸어 보게 합니다.

주의

- 원뿔과 각뿔도 같은 방법으로 비교할 수 있습니다(원뿔의 밑면은 원, 옆면은 굽은 면).



S08 원뿔의 길이 읽기 · 안내받는 연습(원뿔의 높이·모선·지름) · 약 3분

도움을 받으며 원뿔 그림에서 높이, 모선, 밑면의 반지름을 구별해 길이를 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각 표시가 있는 점선은 무엇일까? 비스듬한 주황색 선분은?”
- “3 cm는 밑면의 무엇이야? 지름은 어떻게 구하지?”

정답

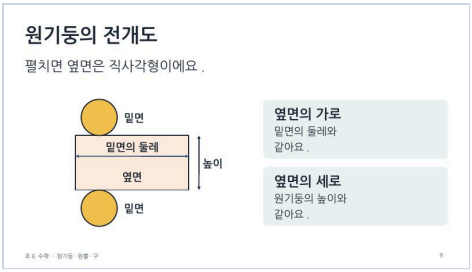
- ① 4 cm(직각 표시가 있는 점선)
- ② 5 cm(꼭짓점에서 밑면 둘레까지 비스듬한 선분)
- ③ 6 cm (반지름 3 cm × 2)

막히면

- S04 그림을 다시 보여 주고 높이와 모선을 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- 모선이 높이보다 항상 깁니다(5 > 4). 높이를 모선으로 읽으면 ‘수직인 것은 어느 쪽?’이라고 묻습니다.
- 여기까지가 목표 ①입니다. 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 원기둥의 전개도 · 원기둥의 전개도 · 약 4분

원기둥의 전개도에서 밑면 2개와 옆면 1개를 찾고, 옆면은 직사각형이며 가로는 밑면의 둘레, 세로는 원기둥의 높이와 같음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “풀 통을 종이로 한 바퀴 감고, 겹치는 곳에 연필로 표시해 볼까? 이제 종이를 펴 보자. 어떤 모양이야?”
- “종이의 가로는 풀 통의 어디를 한 바퀴 돈 길이야? 세로는?”
- “이렇게 원기둥을 잘라서 펼친 그림을 ‘원기둥의 전개도’라고 해.”

예상 답

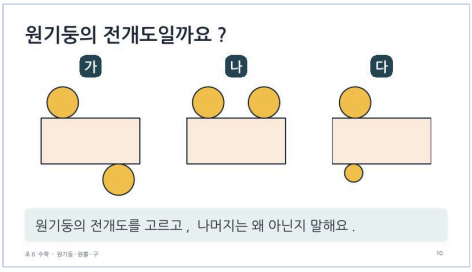
- “직사각형이에요.”
- “가로는 동그란 둘레, 세로는 통의 높이예요.”

막히면

- 표시한 곳까지 종이를 잘라 다시 통에 감아 보면 가로가 둘레에 꼭 맞습니다. 밑면은 통을 종이에 대고 따라 그려 오립니다.

주의

- 밑면의 둘레를 구하는 방법(지름 × 원주율)은 다음 단원 ‘원주와 원주율’에서 배웁니다. 오늘은 ‘둘레와 같다’까지만 합니다.
- 두 밑면은 옆면의 위쪽 가로와 아래쪽 가로에 하나씩 붙어야 접었을 때 위아래가 막힙니다.



S10 원기둥의 전개도일까요? · 안내받는 연습(전개도 판단) · 약 3분

도움을 받으며 접었을 때 원기둥이 되는 전개도를 고르고 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전개도를 머릿속으로 접어 보자. 옆면을 둥글게 말면 원은 어디에 붙어?”
- “나는 원이 둘 다 위에 있어. 접으면 어떻게 될까? 다는?”

정답

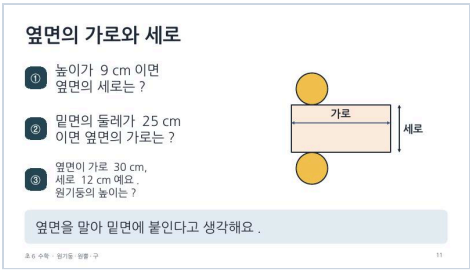
- 가
- 가: 합동인 원이 위쪽과 아래쪽에 하나씩 있으므로 전개도입니다. S09와 원의 위치가 달라도 가로의 어느 곳에 붙어도 됩니다.
- 나: 두 원이 모두 위쪽에 있어 접으면 위에서 겹치고 아래는 뚫립니다.
- 다: 두 원의 크기가 달라 합동이 아닙니다(원기둥의 두 밑면은 합동).

막히면

- 활동지 3번처럼 종이에 그려 오려서 직접 말아 봅니다.

주의

- 가를 ‘원의 위치가 어긋나서 아니다’라고 하면 실제로 말아 보게 합니다. 옆면을 말면 위아래 가로가 각각 둥근 둘레가 되므로 어디에 붙여도 됩니다.



S11 옆면의 가로와 세로 · 안내받는 연습(전개도의 길이) · 약 3분

도움을 받으며 원기둥과 전개도 사이에서 같은 길이를 찾아 옆면의 가로·세로와 원기둥의 높이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 옆면의 세로는 원기둥의 어디와 같았지?”
- “②의 옆면의 가로는 무엇과 같았지?”
- “③은 거꾸로야. 옆면을 보고 원기둥의 높이를 찾아볼까? 밑면의 둘레는 얼마일까?”

정답

- ① 9 cm(옆면의 세로 = 원기둥의 높이)
- ② 25 cm(옆면의 가로 = 밑면의 둘레)
- ③ 12 cm(옆면의 세로). 밑면의 둘레는 30 cm입니다.

막히면

- S09에서 펼친 종이를 다시 풀 통에 감으며 가로와 세로가 각각 어디에 닿는지 짚습니다.

주의

- ③에서 30 cm를 높이라고 하면 종이를 감아 보며 ‘한 바퀴 도는 쪽’이 가로임을 확인합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 원뿔의 구성 요소와 세 입체도형의 특징(목표 ①), 원기둥 전개도의 옆면 길이(목표 ②)를 말하는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 어떻게 알았는지 말해 줘.”

정답

- ① 모선
- ② 원뿔
- ③ 가로 22 cm, 세로 7 cm인 직사각형
- ④ 구

막히면

- 바로 알려 주지 말고 ①은 S04, ②는 S06 표, ③은 S09, ④는 S05를 떠올리게 “어느 그림에서 봤지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 가로와 세로를 바꾸어 말하면 S11로 돌아갑니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 그림이나 물건을 보며 같이 다시 생각해 보자.”

정답

- ① 모선 ② 원뿔 ③ 가로 22 cm, 세로 7 cm인 직사각형 ④ 구

막히면

- ①이 틀렸으면 S04, ②는 S06, ③은 S09·S11, ④는 S05를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 **원기둥에 대해 옳은 것은?** · 마무리 확인(원기둥의 특징) · 약 2분

처음 보는 문장에서 원기둥의 특징을 판단하고 틀린 문장을 고쳐 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원기둥에 대해 옳은 것을 모두 골라 볼래? 틀린 것은 어떻게 고치면 맞을까?”

정답

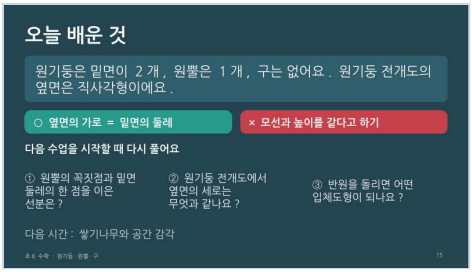
- 가, 다
- 나: 원기둥에는 꼭짓점이 없습니다(꼭짓점이 1개인 것은 원뿔).
- 라: 원기둥의 옆면은 굽은 면입니다.

막히면

- 풀 통을 만져 보며 문장을 하나씩 확인합니다.

주의

- 틀린 문장을 고쳐 말하면 목표 ① 확인 완료입니다. 다만 고르기만 하고 까닭을 못 말하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “원기둥, 원뿔, 구의 같은 점과 다른 점을 하나씩 말해 볼래?”
- “원기둥의 전개도에서 옆면의 가로와 세로는 각각 무엇과 같았지?”

예상 답

- “셋 다 굽은 면이 있어요. 밑면은 2개, 1개, 없어요.”
- “가로는 밑면의 둘레, 세로는 높이요.”

정답

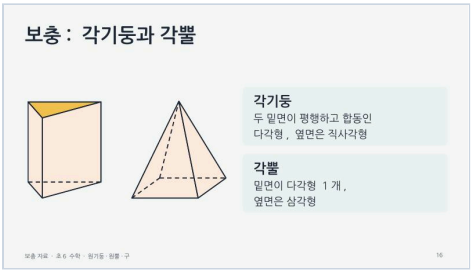
- ① 모선 ② 원기둥의 높이 ③ 구

막히면

- S06 표와 S09 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시는 ‘쌓기나무와 공간 감각’입니다. 정육면체 모양 블록(주사위, 각설탕, 쌓기 블록) 10개쯤을 준비해 둡니다.



S16 보충: 각기둥과 각뿔 · 선수 학습 보충(각기둥과 각뿔) · 약 5분

S02에서 각기둥·각뿔이 흔들리면, 오늘 내용 전에 두 입체도형의 밑면과 옆면을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 도형은 위아래 두 면이 어때? 모양도 크기도 같지? 이런 두 면을 밑면이라고 했어. 밑면이 삼각형이니까 삼각기둥이야.”
- “오른쪽 도형은 밑면이 몇 개야? 옆면은 어떤 모양이야? 밑면이 사각형이니까 사각뿔이야.”

정답

- 왼쪽: 삼각기둥(밑면 2개, 옆면은 직사각형 3개)
- 오른쪽: 사각뿔(밑면 1개, 옆면은 삼각형 4개)

막히면

- 상자(각기둥)와 종이로 접은 피라미드(각뿔)처럼 집에 있는 물건으로 밑면을 찾아봅니다.
- 반지름·지름이 헷갈렸다면 “지름은 반지름 두 개를 이은 길이야”라고 원을 그려 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초6 ‘각기둥과 각뿔’을 먼저 다시 합니다. 원의 반지름·지름은 초3 ‘원의 중심·반지름·지름’에서 다룹니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	밑면의 수: 2개, 1개, 0개(없음) / 꼭짓점의 수: 0개(없음), 1개, 0개(없음) / 앞에서 본 모양: 직사각형, 삼각형, 원
2	8 cm / 10 cm / 12 cm (6 × 2 = 12)
3	기준: 반지름 1 cm인 원 2개를 직사각형의 위쪽 가로(6.28 cm)와 아래쪽 가로에 하나씩 맞닿게 그리면 성공 (가로의 어느 곳이어도 됨). 두 원이 같은 쪽에 있거나 직사각형에서 떨어지면 다시 그립니다. 여유가 있으면 오려서 말아 원기둥이 되는지 확인합니다.
4	가로 30 cm, 세로 12 cm / 넓이 30 × 12 = 360, 360 cm^2 (직사각형의 넓이 = 가로 × 세로)
5	① ○ 모선은 비스듬하고 높이는 수직이라 모선이 더 길다 / ② ○ 구는 어느 방향에서 보아도 원이다 / ③ × 원기둥에는 꼭짓점이 없다
6	모선 / 원기둥의 높이 / 구

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S16) 함 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 틀림 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 고친 문장 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 모선과 높이 □ 원기둥과 각기둥 □ 전개도의 밑면 위치 □ 옆면의 가로와 세로 □

메모: _____